ゲームマスター不要のカードベース人狼プロトコル

小髙 駿[1]　駒野 雄一[1,a)]

概要：カードベース暗号は、物理的なカード操作により暗号プロトコルを実現する技術である。人狼ゲームのような不完全情報ゲームをプレイヤー間で進行するにはゲームマスターなどが必要であり、電子機器のアプリ等を用いる場合では通信機能を利用した不正な情報共有を防ぐことが難しいという課題があった。本稿では、プレイヤーのカード操作のみで進行可能な人狼ゲームのプロトコルを提案する。さらに、プロトコル内の不正な入力を防止および無効化する仕組みを実現した。9 人での構成を前提とする本プロトコルにおいて性能評価を行った結果、ゲーム全体で 167 枚のカードと最大 114 回のシャッフルで実現可能であり、先行研究と比較して効率的であることを示した。

キーワード：カードベース暗号、整数コミットメント

Game Master-free Werewolf Protocol Using Card-Based Cryptography

Shun Odaka[1]　Yuichi Komano[1,a)]

Abstract: Card-based cryptography is a technique that implements cryptographic protocols through physical card operations. Playing incomplete information games, such as the Werewolf game, typically requires a game master. Additionally, when realizing it as an online application, it is difficult to prevent illicit information sharing via communication functions. In this paper, we propose a Werewolf game protocol that proceeds only through the players' physical card operations. Furthermore, we introduce a mechanism to prevent and invalidate malicious inputs within the protocol. Evaluating the performance of our protocol, which assumes a 9-player configuration, we demonstrate that the entire game can be realized with 167 cards and a maximum of 114 shuffles, showing its efficiency compared to previous studies.

Keywords: card-based cryptography, integer commitment

1. はじめに

カードベース暗号 [1] とは物理的なカードの操作によって暗号プロトコルを実現する技術である。例えば、二つの入力ビットを秘匿したまま、論理積や論理和などの論理演算を実行する秘密計算プロトコルが提案されている [7]。カードベース暗号では、利用者は目視によって計算過程を直接確認することができる。そのため、ブラックボックスとなる計算機などを用いずに利用者が安心してプロトコルを実行できるだけでなく、暗号プロトコルの原理を直感的に理解するための教育ツールとしても有効である。

本研究で扱う「人狼ゲーム」は、プレイヤー間で情報が秘匿された状態で進行する不完全情報ゲームである。その性質上、他者に情報を漏洩させずにゲームを進行するためには、ゲームマスターや専用アプリケーションなどの仲介役が必要となる。しかし、ゲームマスターを設ける場合は、プレイヤー以外の信頼できる第三者が必要となる。また、スマートフォンなどの専用アプリを用いる場合は、別の通信チャネルを利用した参加者間の不正な情報共有を防ぐことが難しい。これらの課題に対し、本研究では、カードベース暗号を利用することで、ゲームマスターのような第三者を排除したプロトコルを提案する。本提案では、シャッフルなどの操作が公開の場で物理的に行われるため、操作の正当性を参加者全員が目視で確認することができる。

[1] 千葉工業大学
Chiba Institute of Technology
[a)] yuichi.komano@chibatech.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1.1 関連研究

Hashimoto ら [2] は、カードを用いた秘匿グループ分けプロトコルを提案した。このプロトコルは汎用的な秘匿グループ分けを実現するものであり、人狼ゲームにおける人狼の相方を秘密裏に共有する処理にも応用可能である。しかし、人狼ゲーム全体の進行については検討されていない。

Kitamura ら [4] は、カードベース暗号を用いてゲームマスターを不要とした人狼ゲームプロトコルを提案した。本手法は、任意の人数への対応やオークションへの応用など、高い拡張性を有する。しかし、$\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$ の 2 枚で 1 ビットを表現する論理演算ベースの構成を基本としているため、必要なシャッフル回数が多くなることが課題であった。

1.2 本稿の成果

本稿の成果は以下のとおり。

- ゲームマスターを用いず、プレイヤーがカード操作を行うことで人狼ゲームを進行できるプロトコルを提案した。本プロトコルでは、カード列の構成と各役職のプロトコルにより、想定しない入力の防止と自陣営を有利にする不正な入力を無効化する仕組みを実現した。
- 提案プロトコルの実行に必要なカード枚数およびシャッフル回数を評価した。さらに、関連する先行研究との性能比較を行い、これらの観点から本提案手法がより効率的であることを示した。

本稿の構成は以下のとおり。2 節では、本稿で用いるカードと操作について述べた後、人狼ゲームのルールを説明する。3 節で人狼ゲームの各役職に関するプロトコルを提案した後、4 節で提案プロトコルの性能を考察する。5 節では、まとめと今後の課題を述べる。

2. 準備

本節では、まず本稿で用いる二種類のカード組について説明する。次に、カード組を用いて整数を符号化する方法と、本稿で扱うシャッフル操作について述べる。最後に、本研究で対象とする人狼ゲームのルールを紹介する。

2.1 カード組

本稿では二種類のカード組を用いる。一つ目は表面に ♣ または ♡ の記号が書かれた黒赤カード $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$ である。二つ目はカードの表面に 0 から 8 までの数字が書かれた数字カード $\boxed{0}\boxed{1}\boxed{2}\cdots\boxed{8}$ である。これらのカードの裏面は $\boxed{?}$ のように同じ模様が描かれており、裏面から区別することはできないものとする。

2.2 整数コミットメント

整数 $i \in [0, k-1]$ を、k 枚の黒赤カードを用いて、

$$\overset{0}{\boxed{\clubsuit}}\overset{1}{\boxed{\clubsuit}}\cdots\overset{i-1}{\boxed{\clubsuit}}\overset{i}{\boxed{\heartsuit}}\overset{i+1}{\boxed{\clubsuit}}\cdots\overset{k-1}{\boxed{\clubsuit}}$$

であらわす。これらのカードを裏返した状態を整数コミットメント [6], [11] とよび、k を基数とよぶ。整数コミットメントのカードの状態を $\boxed{?}\boxed{?}\cdots\boxed{?}$ あるいは $\boxed{?\!|\!|\!|}$ であらわす。本稿では、1 枚の $\boxed{\heartsuit}$ と $k-1$ 枚の $\boxed{\clubsuit}$ で整数を表現する整数コミットメントと、1 枚の $\boxed{\clubsuit}$ と $k-1$ 枚の $\boxed{\heartsuit}$ で整数を表現する整数コミットメントを使用する。それらを区別するために、前者を $E_k^{\heartsuit}(i)$、後者を $E_k^{\clubsuit}(i)$ とあらわす。

2.3 シャッフル

本稿では、pile-shifting シャッフル [8]、pile-scramble シャッフル [3]、および完全シャッフル [9] の 3 種類のシャッフルを用いる。

pile-shifting シャッフルは、同じサイズのカード束を、それらの束を崩さずにランダムに巡回シフトする操作である。例えば、k 枚のカードからなる二つのコミットメントが裏向きで次のように並んでいるとしよう。上下のカードを一つの束として考えて pile-shifting シャッフルを適用すると、ランダムな整数 r が生じてカードが右側に r 列だけ巡回シフトし、カードは次のように遷移する。

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} \overset{0}{\boxed{?}} & \overset{1}{\boxed{?}} & \cdots & \overset{k-1}{\boxed{?}} \\ \underset{0}{\boxed{?}} & \underset{1}{\boxed{?}} & \cdots & \underset{k-1}{\boxed{?}} \end{array}\right) \rightarrow \begin{array}{ccccc} \overset{-r \bmod k}{\boxed{?}} & \overset{1-r \bmod k}{\boxed{?}} & \cdots & \overset{k-1-r \bmod k}{\boxed{?}} \\ \underset{-r \bmod k}{\boxed{?}} & \underset{1-r \bmod k}{\boxed{?}} & \cdots & \underset{k-1-r \bmod k}{\boxed{?}} \end{array}$$

これに対し、pile-scramble シャッフルは、カード束を崩さずにカード束の順番を一様ランダムな置換に並び替える操作である。

また、対象となるすべてのカードを一様ランダムな順序にシャッフルする操作を完全シャッフルとよぶ。

2.4 人狼ゲームのルール概要

本節では、先行研究 [4] が扱った標準的なゲーム構造を踏襲しつつ、本稿で対象とする人狼ゲームのルール設定およびプロトコル設計における前提条件について述べる。

2.4.1 ゲームの基本構成と勝利条件

本稿では、プレイヤー人数を 9 人とし、役職構成を人狼 2 名、狂人 1 名、占い師 1 名、霊媒師 1 名、狩人 1 名、村人 3 名とする。

ゲーム開始時、各プレイヤーには 0 から 8 までのプレイヤー番号が割り当てられ、非公開情報として役職がランダムに割り当てられる。プレイヤーは村人陣営と人狼陣営の 2 つの陣営に分類される。人狼以外のすべての役職は村人陣営に属し、人狼のみが人狼陣営に属する。なお、狂人は人狼陣営が勝利した際に自身も勝利となるが、生存者数のカウントや占い師等の判定上は村人陣営に含まれる。

両陣営の勝利条件は以下のとおりである。

- 村人陣営の勝利：人狼が全員追放された場合。
- 人狼陣営の勝利：生存している人狼の数が、生存している村人陣営の数以上となった場合。

2.4.2 役職と夜の行動

各役職の能力は以下のとおりである。夜のフェーズにおいて、各役職は自身の行動を非公開で実行する。

© 2026 Information Processing Society of Japan

- 人狼：人狼同士は相方を知っており、夜のターンに襲撃対象 1 名を選択する。本稿のプロトコルでは、それぞれの人狼が 1 名ずつ襲撃対象を選び、追放されていない人狼が選んだ襲撃対象から 1 名が最終的な襲撃対象としてランダムに選択される。
- 占い師：ゲーム開始時に、人狼でないプレイヤー 1 名をランダムに知ることができる。また、夜フェーズに自分以外のプレイヤー 1 名を指定し、そのプレイヤーが人狼か否かをあらわす情報を得る。なお、狂人は村人陣営と判定される。
- 霊媒師：直前の昼フェーズで追放されたプレイヤーが人狼か否かをあらわす情報を得る。
- 狩人：自分以外のプレイヤーを 1 名指定し、人狼の襲撃から護衛する。指定されたプレイヤーが人狼の襲撃対象と一致した場合、その夜の襲撃は失敗する。なお、前夜と同じプレイヤーの連続護衛を禁止とする。
- 狂人および村人：夜フェーズにおける特別な能力を持たない。

2.4.3 ゲームの進行について

ゲームは役職配布の後、昼フェーズから開始し、勝利条件が満たされるまで昼と夜のフェーズを交互に繰り返す。

(1) 昼フェーズ：生存している全プレイヤーで議論を行い、公開投票によって追放するプレイヤーを 1 名決定する。最多投票者が 1 名に定まった場合、そのプレイヤーをゲームから追放する。得票数が同票となった場合、再投票や抽選等により追放者を決定する。これらの処理はすべて公開情報のみを用いて実行可能であるため、提案プロトコルの処理の範囲外とする。なお、追放されたプレイヤーの役職は、全体には非公開とする。

(2) 夜フェーズ：各役職が行動を行う。人狼の襲撃対象が狩人の護衛対象と異なっていた場合、そのプレイヤーは追放され、全員に対して追放されたプレイヤーが公開される。護衛が成功した場合は、成功したことのみが通知される。

2.4.4 プレイヤーの行動に関する前提

本稿では、各プレイヤーが自身の陣営の勝利条件を満たすことを目的として合理的に行動することを前提とする。例えば、人狼が自身または他の人狼を襲撃先として指定する行為はシステム上可能であるが、人狼陣営にとって利得のない行為であるため本稿では考慮しない。このような行為をプロトコルによって防止したとしても、議論中に自身が人狼であることを明かすなど、意図的に自陣営を不利にする行動を完全に防止することは困難であり、これらをプロトコル上の制約として扱う意義は小さいと考える。

一方、狩人が自身を護衛する行為や同一のプレイヤーを連続して護衛する行為は、村人陣営を有利にする可能性があり、一般的な人狼ゲームのルールにも反する。そのため、本稿ではこれらの行為を排除するため、各役職のプロトコルにおいて自陣営を有利にする不正な入力を無効化する。

3. 人狼プロトコル

人狼プロトコルの流れは以下のとおりである。まず、3.1 節の役職配布プロトコルを実行する。その後、どちらかの陣営の勝利条件を満たすまで、昼の議論と夜の行動が繰り返される。昼の議論では追放するプレイヤーを一人決め、3.2 節のプロトコルを実行する。そして、夜の行動については 3.3 節のプロトコルをそれぞれ実行し、各役職の夜の行動を実行する。

3.1 役職配布プロトコル

プロトコルの内容について概説する。本プロトコルは、各プレイヤーに役職をランダムに割り当てるとともに、各役職に応じた情報を通知し、夜の行動で用いるカード列を配布することを目的とする。

ステップ 9 のシャッフル前の段階で、役職の並びとしては左から人狼、人狼、占い師、霊媒師、狩人、狂人、村人、村人、村人とする。ステップ 9 で狩人と霊媒師は自身のプレイヤー番号と等しい整数コミットメントを得るのに対し、人狼と占い師は自身のプレイヤー番号とは異なる整数コミットメントを受け取る。この他者の番号が渡されることには役職の判別だけでなく、ゲームの進行上必要な情報を伝える役割もある。具体的には、人狼に対しては相方となるもう一人の人狼の番号を通知し、占い師に対しては初日にランダムな人狼でないプレイヤーを通知する仕組みとなっている。

また、ステップ 8 において、占い師と狩人に対応するコミットメントは $E_9^{\clubsuit}(i)$ に変換される。このため、各プレイヤーは受け取った整数コミットメントの種類と値を確認することで、自身の役職や必要な事前情報を取得できる。一方で、他者の役職に関する情報を得ることはできない。

さらに、各プレイヤーは受け取ったカード列を並び替えて夜の行動に用いる。例えば、人狼は 1 枚の $\boxed{\heartsuit}$ と 8 枚の $\boxed{\clubsuit}$ で構成されたカード列のみを受け取り、その範囲で並び替えを行う。したがって、2 枚の $\boxed{\heartsuit}$ を用いたカード列を入力するといった不正な入力を行うことはできない。

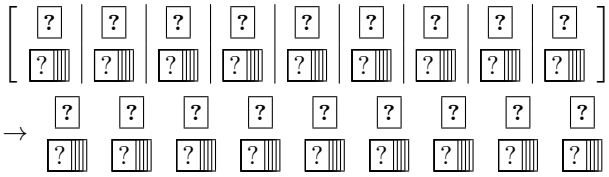
プロトコル 1 (役職配布プロトコル)**.**

(1) 1 行目に 0 から 8 までの数字が書かれた数字カードを数値の昇順に左から順に並べる。2 行目に $E_9^{\heartsuit}(i)$ を左から順に並べる（$i = 0, 1, 2, \cdots 8$)。



(2) これらのカードを裏向きにし、列でまとめて pile-scramble シャッフルを行う。

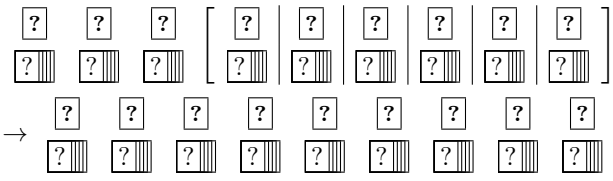
© 2026 Information Processing Society of Japan



(3) 左から 1,2 番目の 2 行目の互いの整数コミットメントを交換する。

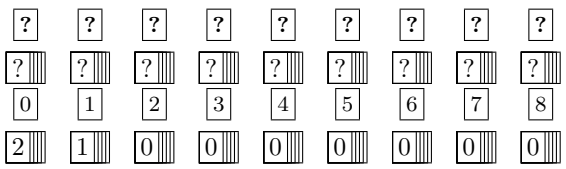
(4) 左から 3 番目の 2 行目の整数コミットメントを取り除く。左から 4 番目の整数コミットメントを文献 [10] の手法を用いて二つに複製し、それぞれ左から 3 番目と 4 番目の 2 行目に並べる。ここで、取り除いたカード列は後に再利用可能な状態にする。

(5) 右 6 組のカード列を列でまとめて、pile-scramble シャッフルを行う。



(6) 左から 6〜9 番目の 2 行目の整数コミットメントを取り除く。ステップ 4 で取り除いたカード列とまとめて 45 枚を完全シャッフルした後に公開することで、再利用可能なカード列とする。左から 6 番目の 2 行目に 2 枚の ♡ と 7 枚の ♣ で構成されたカード列を裏向きに並べる。左から 7〜9 番目の 2 行目に 9 枚の ♣ で構成されたカード列を裏向きに並べる。

(7) 3 行目に 0 から 8 までの数字が書かれた復元用の数字カードを昇順に左から並べる。4 行目の左から 1 番目に $E_3^{\clubsuit}(2)$ を並べ、左から 2 番目に $E_3^{\clubsuit}(1)$ を並べる。それ以外には $E_3^{\clubsuit}(0)$ のカード列を並べる。



(8) 左から 3 番目と 5 番目の 2 行目の整数コミットメントを $E_9^{\heartsuit}(i)$ から $E_9^{\clubsuit}(i)$ に変換する。この操作は、文献 [11] の秘匿加算プロトコルを用いて $E_9^{\clubsuit}(0)$ と対象の $E_9^{\heartsuit}(i)$ を加算し、$E_9^{\heartsuit}(i)$ 側を公開することで実現できる。ここで、左から 5 番目のコミットメントを変換する際に $E_9^{\clubsuit}(0)$ のカード列を二つ用意することで二つの $E_9^{\clubsuit}(i)$ を得る。片方の狩人のプレイヤー番号のカード列を後のプロトコルで用いるために保存する。

(9) 1 列目から 9 列目までを列で束ねて pile-scramble シャッフルを行い、1 行目を公開して順に並べる。プレイヤー 0 から順に 2 行目のカードを取ることで役職と、人狼であれば相方、占い師であれば人狼でない一人のプレイヤーの情報を得る。

(10) 3 行目のカード列を後述する役職復元プロトコルのために保存する。4 行目のカード列を人狼判定用のカード列として保存する。

ステップ 9 において、自身の番号 i と異なる $E_9^{\heartsuit}(j)$ または $E_9^{\clubsuit}(j)$（$j \neq i$）を受け取ったプレイヤーは、それぞれ人狼および占い師となる。一方、自身のプレイヤー番号 i と等しい $E_9^{\heartsuit}(i)$ または $E_9^{\clubsuit}(i)$ を受け取ったプレイヤーは、それぞれ霊媒師および狩人となる。また、2 枚の ♡ と 7 枚の ♣ からなるカード列を受け取ったプレイヤーは狂人となり、9 枚の ♣ を受け取ったプレイヤーは村人となる。

上述のプロトコルでは 7 回のシャッフルが必要となる。

3.2 勝利判定プロトコル

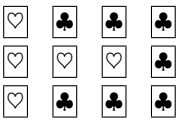
昼の議論でプレイヤーが追放された後に、村人陣営の勝利を判定するためのプロトコルについて述べる。

プロトコル 2 (勝利判定プロトコル)**.**

(1) 1 行目に勝利判定用のカード列を並べる。初日は $E_4^{\heartsuit}(0)$ を勝利判定用のカード列として新たに用意して並べる。二日目以降は、前日の 3.3.4 節のステップ 1 で保存したカード列を並べる。

(2) 3.1 節の役職配布プロトコルのステップ 10 または前日の 3.3.1 節のステップ 6 で保存した 4 行目の人狼判定用のカード列から追放されたプレイヤー i に対応する左から $i+1$ 番目のカード列を取り出す。その後、カード列の右側に 1 枚の ♡ を並べ、左右反転して 2 行目に並べる。

(3) 3 行目に $E_4^{\heartsuit}(0)$ を並べる。遷移図は、初日に人狼以外を追放して 2 行目にカード列を並べた場合の例である。



(4) 列でまとめて pile-shifting シャッフルを行い、2 行目を公開する。その後、2 行目の ♣ が右端に来るように全体を巡回シフトする。

(5) ステップ 2 でカード列を取り出した場所（左から $i+1$ 番目）に $E_3^{\clubsuit}(0)$ を並べ、人狼判定用のカード列として保存する。

(6) 1 行目の右端のカードを公開して ♡ であれば、村人の勝利としてゲームを終了する。右端のカードが ♣ であれば、1 行目の右端のカードを裏返し勝利判定用のカード列として保存する。2 行目は再利用可能なカード列とする。3 行目は、後述する 3.3.2 節で当日の夜の霊媒判定プロトコルで使用するために保存する。

上述のプロトコルでは 1 回のシャッフルが必要となる。

本プロトコルでは、初日に用意した $E_4^{\heartsuit}(0)$ に対して、投票により追放されたプレイヤーの人狼判定用のカード列を順次加算する。人狼以外のプレイヤーのカード列は $E_3^{\clubsuit}(0)$

© 2026 Information Processing Society of Japan

であるため、加算結果に影響を与えない。二人の人狼にはそれぞれ $E_3^{\clubsuit}(1)$ と $E_3^{\clubsuit}(2)$ が割り当てられているため、二人の人狼が追放されたときのみ最終的な加算結果が $E_4^{\heartsuit}(3)$ となる。すなわち、人狼が二人追放されたときのみ右端のカード列が $\boxed{\heartsuit}$ になるため、右端のカードのみを確認することで村人陣営の勝利を判定できる。この加算結果は、3.3.4 節の処理にも使用する。

また、生存しているプレイヤー人数が 4 人または 2 人になった段階で人狼陣営の勝利判定を行う。

- 昼夜問わず 4 人になった場合：勝利判定用カード列の左端を公開し、$\boxed{\heartsuit}$ なら人狼陣営の勝利とする。
- 夜の襲撃後に 2 人になった場合：人狼が生存しているため人狼陣営の勝利とする。
- 昼の追放後に 2 人になった場合：ステップ 2 で取り出すカード列を公開し、$E_3^{\clubsuit}(0)$ であれば人狼陣営の勝利、それ以外であれば村人陣営の勝利とする。

なお、本プロトコルを用いずとも、生存者が 2 名となるまでゲームを続行して役職を確認し、2 名とも村人陣営なら村人陣営の勝利とし、それ以外を人狼陣営の勝利と判定することも可能である。しかし、この方法では人狼全滅後も無意味なカード操作が繰り返されるため、効率が悪い。

3.3 夜の行動プロトコル

本節では、夜のフェーズにおいて実行されるプロトコルについて述べる。本節の構成は以下のとおりである。まず、3.3.1 節から 3.3.5 節において、占い師や人狼などの各役職が実行する個別のプロトコルについて説明する。その後 3.3.6 節において、カード列の並び替えや各役職のプロトコルを呼びだす主プロトコルについて述べる。

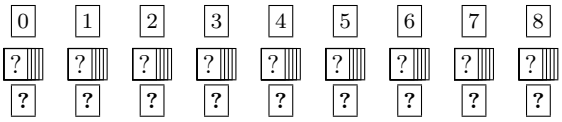
3.3.1 占い判定プロトコル

3.3.6 節で占い師が指定したカード列を入力として、$E_9^{\clubsuit}(i)$ を占い師に返す。$i = 0$ であれば占ったプレイヤーは人狼以外であり、それ以外の場合は占ったプレイヤーが人狼であったことが占い師に伝わる。

本稿のプロトコルでは、二人の人狼には異なる番号が割り当てられている。占い師と霊媒師が、それぞれの能力でこれらの番号に基づいて人狼 1 と人狼 2 を識別することができれば、それらの番号を昼の議論で伝え合うことで互いの役職の真偽を知ることができる可能性がある。そこで、本プロトコルではステップ 4 でシャッフルを行うことで、そのような情報の漏洩を防ぐ。シャッフルを行うことで、占い師は判定結果が人狼か否かを知るのみにとどめている。なお、占い師と霊媒師の一方のみが人狼 1 と人狼 2 を判別できる状況では問題は起こりえないと考えられるため、霊媒師側ではこのような処理は行わずにシャッフル回数を削減している。

プロトコル 3 (占い判定プロトコル)**.**

(1) 1 行目に 0 から 8 までが書かれた数字カードを昇順に左から並べる。2 行目に 3.2 節のステップ 5 で保存した人狼判定用のカード列を並べる。3 行目に入力されたカード列を並べる。



(2) 1 行目のカードを裏返して列でまとめて pile-scramble シャッフルを行い、3 行目のカード列を公開する。

(3) $\boxed{\clubsuit}$ があった列の 2 行目のカード列を、文献 [10] の手法を用いて二組に複製する。複製したうちの片方を 2 行目の元の位置に並べる。

(4) もう片方のカード列の左から 2,3 番目のカード列を完全シャッフルする。

(5) シャッフル後のカード列の右側に $\boxed{\heartsuit}$ を 6 枚並べ、出力する。

(6) 上 2 行を列でまとめて pile-scramble シャッフルを行う。1 行目のカード列を公開して順に並べ、2 行目を人狼判定用のカード列として保存する。

上述のプロトコルでは 4 回のシャッフルが必要となる。

3.3.2 霊媒判定プロトコル

昼の投票で追放されたプレイヤーの情報を、$E_9^{\heartsuit}(i)$ として霊媒師に返すプロトコルである。$i = 0$ であれば追放されたプレイヤーは人狼以外であり、それ以外の場合は追放されたプレイヤーが人狼であったことが霊媒師に伝わる。

ステップ 1 で霊媒師のカード列にシャッフルを加える理由は、人狼や狂人が霊媒師を騙っている状況において、本物の霊媒師が特定の番号を入力して自身が本物の霊媒師であると証明する事態を防ぐためである。

プロトコル 4 (霊媒判定プロトコル)**.**

(1) 入力の整数コミットメントを取り出し、完全シャッフルして公開し、再利用可能なカード列とする。

(2) 3.2 節のステップ 6 で保存した 3 行目のカード列の右側に 5 枚の $\boxed{\clubsuit}$ を並べ、$E_9^{\heartsuit}(i)$ として出力する。

上述のプロトコルでは 1 回のシャッフルが必要となる。

3.3.3 狩人プロトコル

本プロトコルは 3.3.5 節の襲撃プロトコルを実行する前に、狩人が自身を指定した場合と、前日と同じプレイヤーを連続して指定した場合の不正な入力を無効化するために行う。また、狩人が既に追放されている場合には、プロトコル 8 のステップ 1 で説明するように、狩人は番号を公開で入力する。この場合にも、狩人が自身を指定した場合として、入力が無効化される。

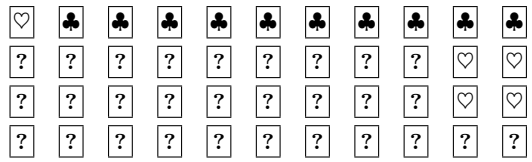
プロトコル 5 (狩人プロトコル)**.**

(1) $\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}$ のカード列を用意して、裏返す。

(2) 1 行目に $E_{11}^{\heartsuit}(0)$ を並べ、裏返す。2 行目に入力されたカード列を並べる。3 行目に 3.1 節のステップ 8 また

© 2026 Information Processing Society of Japan

は前日の狩人プロトコルのステップ 8 で保存した狩人のプレイヤー番号のカード列を並べる。2 行目と 3 行目の右側に 2 枚の♡を並べ、裏返す。2 日目以降ならば、4 行目に前日の 3.3.5 節のステップ 5 で保存したカード列を並べる。その右側に前日の狩人プロトコルのステップ 9 で保存した 2 枚のカード列を並べる。



(3) 2 日目以降ならば、列でまとめて 11 列に対して pile-shihting シャッフルを行う。

(4) 2 日目以降ならば、4 行目のカード列を公開する。♣があった列の 2 行目のカードとステップ 1 で用意したカード列の左から 1 枚目と交換する。4 行目のカード列を再利用可能なカード列として扱う。

(5) 上 3 行を列でまとめて pile-shifting シャッフルを行い、3 行目のカード列を公開する。♣があった列の 2 行目のカードとステップ 1 で用意したカード列の左から 2 枚目と交換する。3 行目のカード列を裏返す。

(6) 上 3 行を列でまとめて pile-shifting シャッフルを行い、1 行目のカード列を公開する。♡が左端に来るように上 3 行を巡回シフトする。

(7) 2 行目の左から 9 枚を狩人が指定したカード列として 3.3.5 節の入力に用いる。右端 2 枚は♡であるため、公開して再利用する。

(8) 3 行目の左から 9 枚は狩人のプレイヤー番号であるため、翌日の夜の処理で再び用いるために保存する。右端 2 枚は♡であるため、公開して再利用する。

(9) ステップ 1 で用意したカード列を保存する。

上述のプロトコルでは初日に 2 回、二日目以降は 3 回のシャッフルが必要となる。

3.3.4 人狼の指定先を選択するプロトコル

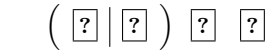
本プロトコルでは、人狼が二人とも生存している場合は両プレイヤーが指定した襲撃先からランダムに一つを選択し、人狼が一人のみ生存している場合は生存している人狼の指定した襲撃先を選択する。

プロトコル 6 (人狼の指定先を選択するプロトコル)**.**

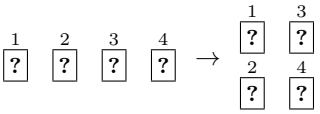
(1) 3.2 節のステップ 6 の 1 行目で保存した勝利判定用のカード列を、文献 [10] の手法で二つに複製する。複製した片方を勝利判定用のカード列として保存し、もう片方を以下の処理で用いる。

(2) 複製したカード列の右端のカードを左端に移動させる。

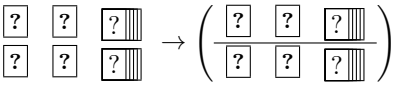
(3) 左 2 枚を完全シャッフルする。



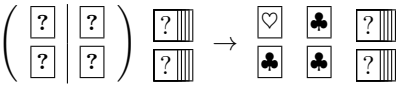
(4) 以下のような順番にカード列を並び替える。



(5) 1 行目の右側に 1 つ目の入力を並べる。2 行目の右側に 2 つ目の入力を並べる。その後、行でまとめて pile-shifting シャッフルする。



(6) 左 2 列を列でまとめて pile-shifting シャッフルする。左 2 列を公開して赤がある行の右端のカード列を人狼の指定先として 3.3.5 節の入力に用いる。



(7) 赤がなかった行の右端の整数コミットメントを完全シャッフルし、公開することで再利用可能なカード列として扱う。

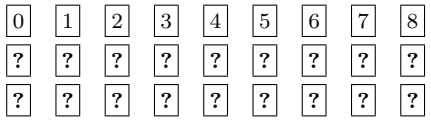
上述のプロトコルでは 5 回のシャッフルが必要となる。

3.3.5 襲撃プロトコル

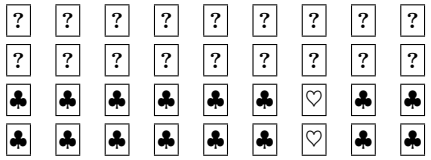
本プロトコルでは、3.3.3 節の処理された狩人の入力と 3.3.4 節の処理された人狼の入力から襲撃の成否を判定する。

プロトコル 7 (襲撃プロトコル)**.**

(1) 1 行目に数字カードを左から昇順に並べ、裏返す。2 行目に 3.3.3 節のステップ 7 で得た狩人のカード列を並べる。3 行目に 3.3.4 節のステップ 6 で得た人狼のカード列を並べる。



(2) 1 行目のカードを伏せて列でまとめて pile-scramble シャッフルを行い、3 行目のカード列を公開する。その後、3 行目と同一の並びとなるように 4 行目にカードを並べる。



(3) ♡がある列の 2 行目のカードを公開し、裏返す。そのカードに応じて以下のように分岐する。

- 公開したカードが♡の場合、1 行目の数字カードを公開し、3,4 行目の♡の列の番号のプレイヤーがゲームから追放される。その後、数字カード以外をすべて裏返す。
- 公開したカードが♣の場合、3,4 行目を裏返して pile-scramble シャッフルを行い、1 行目の数字カー

© 2026 Information Processing Society of Japan

ドを公開する。

(4) 列でまとめた状態で数字カードを左から昇順に並び替える。

(5) 2 行目のカード列を狩人のカード列として保存し、翌日に同じプレイヤーを護衛していないかの判定に用いる。

(6) 3, 4 行目のカード列を、それぞれ人狼に対するカード列として出力する。これは狩人の護衛成功時に、連続護衛不可となったプレイヤーを両人狼が把握できるようにするためである[*1]。

(7) 狩人に対するカード列として $E_9^{\clubsuit}(0)$ を出力する。

上述のプロトコルでは襲撃成功時に 1 回、襲撃失敗時に 2 回のシャッフルが必要となる。

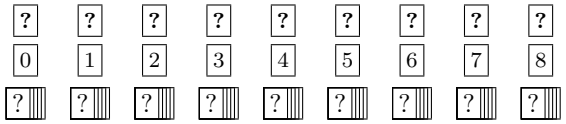
3.3.6 夜の行動の主プロトコル

本節ではプレイヤー番号順に並べられたカード列を役職順に並び替え、役職ごとのプロトコルを実行できるようにした後、再びプレイヤー番号順に並び替えてそれらのプロトコルの出力を各プレイヤーが得る主プロトコルを提案する。本プロトコルにおけるカード列の並び替えおよび復元は Koch と Walzer[5] によって定式化された Non-destructive Variant sort プロトコルを応用したものである。具体的には以下のような手順で実現する。

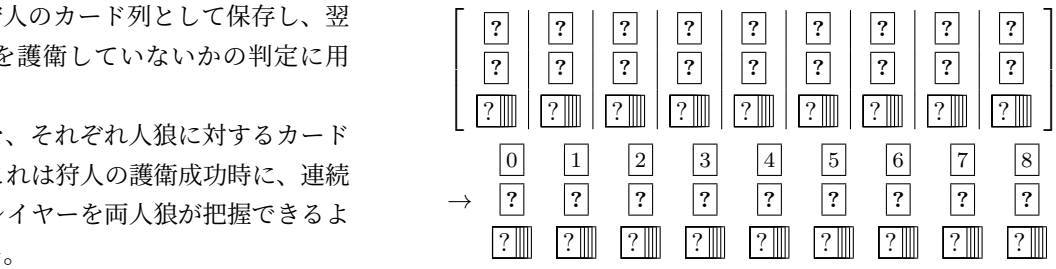
プロトコル 8 (夜の行動の主プロトコル)**.**

(1) プレイヤーは 3.1 節のステップ 9 で取り出した手持ちのカード列を並び替える。人狼、占い師、狩人のプレイヤーはそれぞれのプロトコルで指定するカード列に並び替える。霊媒師、狂人、村人のようなカード列の並び順が意味を持たない役職のプレイヤーも、ダミーとしてカード列を並び替える。なお、追放されたプレイヤーについても同様にカード列を並べるが、自身のプレイヤー番号 i に応じて左から $i+1$ 番目に $\boxed{\clubsuit}$ を並べたことを他プレイヤーに一度公開する。これにより、追放された狩人の入力は $E_9^{\clubsuit}(i)$ に制限される。

(2) 1 行目に 3.1 節のステップ 10 の 3 行目、または前日の 3.3.6 節のステップ 6 の 1 行目で保存したカード列を並べる。2 行目に 0 から 8 までが書かれた数字カードを左から昇順に並べ、裏返す。3 行目に各プレイヤーが入力したプレイヤー i のカード列を左から $i+1$ 番目に並べる。



(3) 列でまとめて pile-scramble シャッフルを行い、1 行目のカード列を公開する。1 行目の数字カードを左から昇順になるように並び替えると、カード列を役職ごとに並び替えることができる。

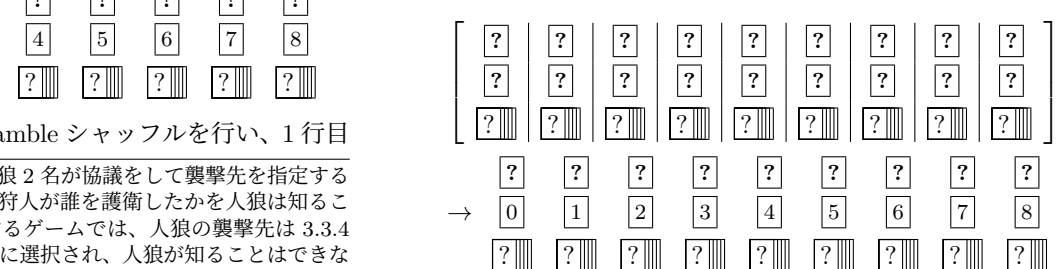


(4) 3 行目のカード列を入力として用いて各役職のプロトコルを実行する。この間、2 行目のカード列の順序は変更しない。1 行目の数字カードは一時的に取り出し、各プロトコルの実行時に利用する。

- 3.3.1 節のプロトコルに左から 3 番目の整数コミットメントを入力として与える。出力されたコミットメントをもとの位置に並べる。
- 3.3.2 節のプロトコルに左から 4 番目の整数コミットメントを入力として与える。出力されたコミットメントをもとの位置に並べる。
- 3.3.3 節のプロトコルに左から 5 番目の整数コミットメントを入力として与える。出力されたコミットメントは 3.3.5 節のプロトコルの入力に用いる。
- 3.3.4 節のプロトコルに左から 1 番目および 2 番目の整数コミットメントを、それぞれ入力 1 および入力 2 として与える。出力されたコミットメントは 3.3.5 節のプロトコルの入力に用いる。
- 3.3.5 節のプロトコルに 3.3.3 節と 3.3.4 節で出力されたコミットメントを入力として与える。出力された人狼に対するカード列を左から 1,2 番目に並べ、狩人に対するカード列を左から 5 番目に並べる。

(5) 1 行目に 0 から 8 までが書かれた数字カードを左から昇順に並べ、裏返す。

(6) 列でまとめて pile-scramble シャッフルを行い、2 行目のカード列を公開する。2 行目の数字カードを左から昇順に並び替えると、カード列をプレイヤー番号順に並び替えることができる。プレイヤー 0 から順に 3 行目のカードを取ることで人狼 2 名、占い師、霊媒師は夜の行動による情報を得ることができる。1 行目のカード列を翌日の処理で用いるために保存する。



上述のプロトコルはステップ 4 を除いて 2 回のシャッフ

[*1] 通常の人狼ゲームでは、人狼 2 名が協議をして襲撃先を指定するため、狩人の護衛成功時に狩人が誰を護衛したかを人狼は知ることができる。本稿で提案するゲームでは、人狼の襲撃先は 3.3.4 節のプロトコルでランダムに選択され、人狼が知ることはできない。そこで、本プロトコルでは 3, 4 行目のカード列を利用して、人狼に襲撃先の番号を通知する。

© 2026 Information Processing Society of Japan

ルが必要となる。各役職のプロトコルを実行するステップ 4 を含めると、夜の行動全体では 15 回から 17 回のシャッフルが必要となる。

なお、ステップ 1 で追放されたプレイヤーが 1 枚の ♣ を公開するが、すべての役職は 1 枚以上の ♣ を持っているため役職に関する情報は漏洩しない。

4. 考察

本節では、本プロトコルの性能についてシャッフル回数およびカード枚数を評価する。

まず、総シャッフル回数について述べる。本プロトコルでは役職配布プロトコルで 7 回、勝利判定プロトコルで 1 回、夜の行動全体で 15 回から 17 回のシャッフルが必要となる[*2]。これらを踏まえ、今回のゲームルールにおける本プロトコルの総シャッフル回数を評価する。実際の回数はゲーム展開に依存して変動し、最小で 24 回、最大で 114 回となる。ただし、実際のゲームで最大のシャッフル回数に到達する可能性は低い。なぜなら、狩人の連続護衛の禁止によって人狼の襲撃が防がれ続けることは考えにくく、また占い師や霊媒師による情報の蓄積によって最大日数に達する前に決着がつくことが想定されるためである。

次に、本プロトコルで必要となるカード枚数を評価する。公開されたカードを再利用することで、必要となるカードは黒赤カードが 149 枚（♣ が 84 枚、♡ が 65 枚）、および 0 から 8 までの数字カードが 2 組（計 18 枚）となる。

以上の評価結果を踏まえ、先行研究との性能比較を行う。

Kitamura ら [4] は任意の人数 n に対応したゲームマスターを不要とした人狼プロトコルを提案しているが、各処理においてカード枚数とシャッフル回数が多くなる。例えば、初日の昼に 1 名が追放され、生存しているプレイヤーが 8 人（$n' = 8$）となった夜を想定する。占い師の処理などに用いる属性を判定するためのプロトコルは事前段階で $4n'^2$ 枚が必要であると記載されており、この時点で 256 枚のカードが必要となる。また、シャッフル回数について、狩人の護衛や人狼の襲撃で用いる行動を指定するためのプロトコルはコピー処理だけで n'^2 回のシャッフル回数が必要と記載されている。そのため $n' = 8$ の場合に最低 64 回のシャッフルが必要となり、これが狩人と人狼でそれぞれ実行されるため、初日の夜の行動だけで最低 128 回以上のシャッフルが必要となる。

これに対し、本プロトコルでは参加人数が固定されるが、前述のとおりゲーム全体のカード枚数を 167 枚に抑え、シャッフル回数についても最大で 114 回にとどめている。

5. まとめ

本稿では、ゲームマスターを用いずに進行可能な人狼ゲームのプロトコルを提案した。提案プロトコルでは不正な入力を防止および無効化する仕組みを実現した。また、必要なカード枚数とシャッフル回数を評価し、先行研究と比較して効率的であることを示した。今後の課題としては、人数の拡張や新たな役職の追加などが挙げられる。

謝辞: 本研究は JSPS 科研費 JP24K14951 の助成を受けたものです。

[*2] 初日は 15 回、二日目以降は 16 回であり、襲撃に失敗した場合はさらにそれぞれ 1 回増加する。

参考文献

[1] Bert Den Boer. More efficient match-making and satisfiability the five card trick. In Jean-Jacques Quisquater and Joos Vandewalle, editors, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '89*, volume 434 of *LNCS*, pages 208–217, Berlin, Heidelberg, 1990. Springer.

[2] Yuji Hashimoto, Kazumasa Shinagawa, Koji Nuida, Masaki Inamura, and Goichiro Hanaoka. Secure grouping protocol using a deck of cards. *IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci.*, E101.A(9):1512–1524, 2018.

[3] Rie Ishikawa, Eikoh Chida, and Takaaki Mizuki. Efficient card-based protocols for generating a hidden random permutation without fixed points. In Cristian S. Calude and Michael J. Dinneen, editors, *Unconventional Computation and Natural Computation*, volume 9252 of *LNCS*, pages 215–226, Cham, 2015. Springer.

[4] Naoki Kitamura, Hironori Kiya, and Hirotaka Ono. A moderatorless protocol for werewolf, 2026.

[5] Alexander Koch and Stefan Walzer. Private function evaluation with cards. *New Gener. Comput.*, pages 1–33, 2022. in press.

[6] Daiki Miyahara, Yu-ichi Hayashi, Takaaki Mizuki, and Hideaki Sone. Practical card-based implementations of Yao's millionaire protocol. *Theor. Comput. Sci.*, 803:207–221, 2020.

[7] Takaaki Mizuki and Hiroki Shizuya. Computational model of card-based cryptographic protocols and its applications. *IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci.*, E100.A(1):3–11, 2017.

[8] Akihiro Nishimura, Yu-ichi Hayashi, Takaaki Mizuki, and Hideaki Sone. Pile-shifting scramble for card-based protocols. *IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci.*, 101(9):1494–1502, 2018.

[9] Koji Nuida. Efficient card-based millionaires' protocols via non-binary input encoding. In Junji Shikata and Hiroki Kuzuno, editors, *Advances in Information and Computer Security - 18th International Workshop on Security, IWSEC 2023*, volume 14128 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 237–254. Springer, 2023.

[10] Suthee Ruangwises. Using five cards to encode each integer in Z/6Z. In Peter Y. A. Ryan and Cristian Toma, editors, *Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications - 14th International Conference, SecITC 2021*, volume 13195 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 165–177. Springer, 2021.

[11] Suthee Ruangwises and Toshiya Itoh. Securely computing the n-variable equality function with $2n$ cards. *Theor. Comput. Sci.*, 887:99–110, 2021.

© 2026 Information Processing Society of Japan